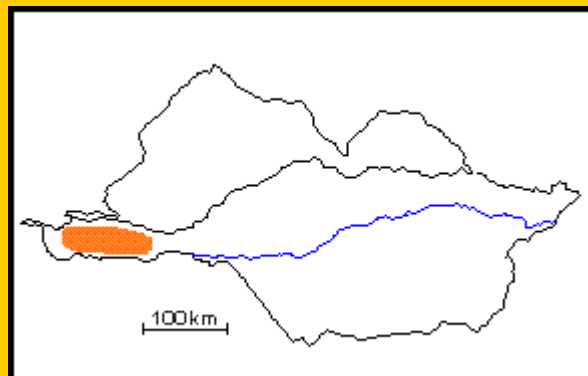




TERCIARIO (Oligoceno-Mioceno Temprano)

Estado Apure

Referencia original: Ortega J. F., A. Van Erve, y Z. de Monroy, 1987.

Consideraciones históricas: Ortega *et al.* (1987), publicaron el término Formación Guafita, para referirse a una secuencia, comprendida entre dos discordancias mayores del área de los campos petroleros Guafita y La Victoria, estado Apure, la cual constituye además, una subdivisión natural y objetiva de la columna estratigráfica, representando un ciclo sedimentario bien definido, con características más marinas de base a tope, hasta su truncamiento debajo de la molasa; es además, una unidad sismoestratigráfica, caracterizada por onlaps en la base, truncamiento en el tope, y configuración interna paralela.

Monroy y Van Erve (1988) reportaron sobre la palinoestratigrafía del subsuelo de Apure, y Kiser (1989-a) revisó las relaciones estratigráficas de la cuenca de Barinas-Apure y áreas adyacentes. Kiser (1989-b) consideró la extensión de la formación hacia el este, en la parte central y sureste de la cuenca de Barinas, lo cual fué confirmado por Cabrera (1995) a base de estudios de sismo- y biostratigrafía (Kiser 1997, comentarios enviados al CIEN).

En informes inéditos de la industria petrolera, los estratos de esta formación se asignaron a las formaciones Carbonera y León, aflorantes en los tributarios del río Zulia, república de Colombia; sin embargo, importantes diferencias en litología hacen que estas atribuciones sean imprácticas y de poca utilidad.

Localidad tipo: Se designa como localidad tipo el intervalo desde 1835 a 2358 m (6020 a 7735 pies) en el pozo Guafita-2X (GF-2X), situado a 6,2 Km al norte del río Arauca y a 10 km al oeste del Apostadero Naval de la isla de Guardulio, distrito Páez, municipio Amparo, estado Apure. Como sección de referencia se han seleccionado los pozos GF-1X, intervalo desde 1859 a 2355 m (6100 a 7725 pies) y el pozo GF-5X, intervalo desde 1846 a 2265 m (6055 a 7430 pies), todos pertenecientes al campo petrolero Guafita.

Descripción litológica: La Formación Guafita se compone de una alternancia de areniscas, arenas, wacas cuarzosas y arcóscicas, lutitas, arcilitas, limolitas y algunas capas delgadas de lignito. En los campos Guafita y La Victoria, se pueden reconocer dos miembros.

El miembro Arauca (inferior) está compuesto de un 75% de arenas, areniscas (wacas cuarcíticas y arcóscicas) de color gris claro, pardo, lechoso a traslúcido, matriz arcillosa-caolinítica, comunmente con pirita, nódulos de hematita y esferulitas de siderita, frecuentemente con restos de plantas, escasos bioclastos de foraminíferos, bivalvos, algas y restos de peces. Las limolitas representan el 20% del miembro. Las lutitas son de color gris claro, gris oscuro a negro, laminar a masiva, bien estratificadas, con abundantes concreciones de pirita y esferulitas de siderita, restos de plantas, palinomorfos y escasa fauna bentónica. Las lutitas representan entre el 5 al 10% de la unidad. En la base del miembro, se observan capas delgadas y aisladas de caliza tipo packstone de oncolitos. Las arenas y areniscas del Miembro Arauca presentan abundantes estructuras sedimentarias primarias, tales como estratificación paralela, cruzada, festoneadas, ondulada lenticular, rizaduras, estructuras de carga, derrumbe y deslizamiento, bioturbaciones y biohoradaciones, especialmente de las icnofacies de los *Skolitos* y *Glossifungites*.

El Miembro Guardulio (superior), está representado por un 40% de lutitas, gris oscuro a verdoso, ocasionalmente moteadas de óxido de hierro, masivas a laminares, con abundantes restos de plantas y otra flora, concreciones hematíticas y esferulitas de siderita; localmente nódulos de pirita y glauconita. Las lutitas generalmente gradan a lutitas carbonosas y lignitos. Las arcilitas representan el 40%, generalmente abigarradas y manchadas de óxido de hierro; además, se presentan verdosas y blanquecinas (caoliníticas), mal compactadas, plásticas, con fragmentos aislados de ftanita y wacas cuarzosas, representan entre el 10 a 20 % del miembro, de color gris, gris claro a blanquecinas, con matriz arcillosa-coalinítica, con concreciones de hematita, esferulitas de siderita y escasos nódulos de glauconita.

Espesor: El espesor de la Formación Guafita ha sido medido en el pozo GF-2X, en 523 m (1715 pies). En este pozo, el Miembro Arauca alcanza 108 m (355 pies) y el Miembro Guardulio 415 m (1360 pies). Hacia el este de la región de Apure, la unidad alcanza más de 640 m (2100 pies), en los pozos GF-8X, Caño Muñoz-1X, Guasualito-

1X, Apure-2 y otros. Hacia el centro del campo Guafita en el pozo GF-1X, el espesor de la formación alcanza 496 m (1625 pies), de los cuales, el Miembro Arauca tiene 61 m (200 pies).

En la cuenca de Barinas, Kiser (1989-b) indica unos pocos metros alrededor del pozo Masparro-1, unos 200 m en el área Nutrias-1/Ticoporo-1 y 296 m en el Depocentro de Capitanejo. Hacia el oeste del campo Guafita, se adelgaza a pocos metros de espesor en el campo La Victoria. Desde ese campo hacia la antefosa de la cuenca de Barinas-Apure, la formación aumenta rápidamente a unos 1580 m en el pozo Cutufito-1X. En el área de Nula, Heybroek (*fide* Kiser, 1989-a) midió secciones de 150-290 m de la Formación Carbonera (equivalente al Miembro Arauca) (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Extensión geográfica: Según Ortega *et al.* (*op. cit.*), la Formación Guafita se reconoce en el subsuelo de los campos petroleros, a lo largo de la frontera colombo-venezolana y la parte noroeste del distrito Páez del estado Apure, hasta el área de los pozos Capitanejo en el estado Barinas.

Kiser (1989) sugiere la extensión del Miembro Arauca a las áreas Calzada, Lechozote y Nutrias, al sur del área mayor Sinco-Silvestre de Barinas, y restringe el Miembro Guardulio al área de la cresta del Arco Arauca y al suroeste de ella. Al norte del arco, Guardulio equivale a Parángula, inferior.

Expresión sísmica: Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) la frecuencia sísmica que incluye la unidad muestra un patrón de onlap en la base y truncaciones en el tope.

Contactos: El contacto superior (Miembro Guardulio) viene marcado por una discordancia en forma generalmente paralela, pero localmente, puede ser angular con las rocas del Plio-Pleistoceno atribuidas al Grupo Guayabo o ciclo de la molasa. El contacto inferior (parte basal del Miembro Arauca) se presenta en forma discordante con rocas del Cretáceo Superior. Kiser (1989) reconoce sísmicamente y en menor medida por palinología una discordancia entre los nombres Arauca y Guardulio, con Guardulio discordante, debajo de equivalentes de la Formación Palmar (Mioceno Medio ?) en el área Sarare-Nula; en el Departamento de Capitanejo, la Formación Parángula comprende el Miembro Guardulio y la Formación Palmar, siendo estos transicionales entre sí, mientras que el Miembro Arauca, descansa discordantemente encima del Cretáceo o remanentes de la Formación Cobre y por debajo del Miembro Guardulio.

Fósiles: Las areniscas, lutitas y arcilitas de la Formación Guafita, contienen una fauna no diagnóstica de edad, principalmente de foraminíferos bentónicos como *Miliammina fusca*, *M. petila*, *M. cf. telemaquensis*, *Ammobaculites* cf., *straternensis*, *A. dilatatus*, *Ammobaculites* spp., *Trochammina* sp., *Textularia* spp., *Reophax* sp., *Ammodiscus* sp., *Sacamina* sp., *Florilus costiferum*, *E. grateloupi*, *Hanzawaia concéntrica* y *Bolivina* sp. El Miembro Arauca contiene palinomorfos correspondientes a la zona 25, *Magnastriatites grandiosus*-*Cicatricosisporites dorogensis*. El Miembro Guardulio se caracteriza por la zona 26 *Verrutricolporites rotundiporis* (tipo A) y la zona 27 *Echitricolporites* (sp. A)-*Psiladiporites minimus*. Algunas de las especies del conjunto son *Laevigatosporites* sp., *Mauritidites franciscoi*, *Perisyncolporites pokornyi* y *Polipodiisporites usmensis* de Muller *et al.* (1985, en Ortega *et al.* 1987).

Edad: En base a su abundante flora, a la Formación Guafita se le asigna una edad Oligoceno a Mioceno temprano. Sin embargo, por evidencias palinológicas encontradas en los campos Caño Limón-La Yuca-Mata Negra de la cuenca de los Llanos de Colombia, y en algunos pozos exploratorios al norte de los campos productores de la cuenca de Barinas, la edad de la Formación Guafita se puede extender al Eoceno superior (Ortega *et al.* 1987). Kiser (1989) restringe el Miembro Arauca al Oligoceno-Eoceno superior, y el Miembro Guardulio al Mioceno Inferior. Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) el pozo Cutufito-IX y el adyacente, Campo Caño Limón de Colombia, la formación se extiende del Eoceno Tardío hasta el Mioceno Medio.

Correlación: Ortega, *et al.* (*op. cit.*) correlacionan Guafita con las formaciones León y Carbonera de la cuenca de Maracaibo, además de sugerir una correlación con las formaciones La Pascua/Roblecito y Merecure/Oficina, de la cuenca de Venezuela oriental. Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) correlaciona cronológicamente la Formación Guafita con las Formaciones Carbonera, León y Chama de Arminio y Allen (1990). Sin embargo, tomando en cuenta el diacronismo de la secuencia La Rosa-Sta. Bárbara/León-Carbonera (Kiser, 1989-a y Lorente, 1986), el suscrito correlaciona litoestratigráficamente al Miembro Arauca con la Formación Carbonera mas la parte inferior de la Formación León de Arminio y Allen (*op. cit.*), y el Miembro Guardulio con el Miembro Caracoles mas la Formación Chama de los mismos autores.

Paleoambientes: El ambiente de sedimentación de la Formación Guafita, se caracteriza por un complejo de canales distributarios activos y abandonados, abanicos de rotura, bahías y llanuras interdistributarias, canales de mareas y marismas (pantanosos-costeros), propios de un sistema deltáico constructivo de llanura baja progradante, basado en

la presencia de fauna diversificada, restos de plantas, icnofauna y por la abundancia de flora. Los dos miembros son transgresivos, siendo el inferior mas litoral y el superior mas marino.

Geoquímica: Ortega *et al.* (1987) comentan los análisis geoquímicos de la formación: el Miembro Arauca contiene materia orgánica predominantemente terrestre (Tipo III) y algo de materia amorfa de origen marino. El COT del Miembro Arauca oscila entre 0,1 y 3,2 % con kerógenos (vitritina y inertinita) tipos II y III. El kerógeno (solamente exinita) del Miembro Guardulio es mas marino y mas abundante (0,1 a 5,5%). Toda la materia orgánica es inmadura, (Kiser 1997, comentarios enviados al CIEN).

Importancia económica: Las arenitas y wacas cuarzosas de la Formación Guafita, constituyen excelentes rocas recipientes de hidrocarburos livianos en el campo Guafita de la región de Apure, y los campos del complejo Caño Limón - La Yuca - Mata Negra.

Sinonimia: Los nombres Carbonera y León han sido reemplazados por el de Guafita, hasta tanto no se resuelvan sus interrelaciones regionales con mas claridad.

© **José F. Ortega, 1997**

Actualizado por G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997

Referencias

Arminio J. y G. Allen, 1990. Estratigrafía litológica y secuencial de la sección terciaria del río Chama en el flanco norte de Los Andes centrales, Venezuela. *V Cong. Geol. Geof.*, Caracas, p. 244-251.

Lorente, M. A., 1986. Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela. *Dissertationes Botanicae* Band 99, Berlin-Stuttgart, 222 p.

Ortega J. F., A. Van Erve, y Z. de Monroy, 1987. Formación Guafita: Nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela Suroccidental, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 31: 9-35.

Kiser, G. D., 1989. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos, con áreas adyacentes, Venezuela Suroeste y Colombia Oriental. Monografía. *Soc. Venez. Geol.*, (1): 77.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)